



CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

JOÃO PEDRO DE SOUZA MARIN

MARCOS LEANDRO NASCIMENTO

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE TAREFAS E PROJETOS

Londrina
2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.	4
2	DIAGRAMA DE CASO DE USO	6
2.1	Caso de Uso Principais	6
3	TELAS	8
3.1	Painel Executivo	8
3.2	Central de Tarefas	9
3.3	Relatórios Operacionais.	10
4	WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN.	12
5	RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO.....	13
5.1	LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO.....	13
5.2	BANCO DE DADOS.....	13
6	CRONOGRAMA.....	14
7	REFERÊNCIAS.....	15

1 INTRODUÇÃO

Este projeto será desenvolvido por João Pedro de Souza Marin como parte das atividades da disciplina de Estágio Supervisionado do curso de Bacharelado em Ciência da Computação da UniFil. O trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Tarefas e Projetos, voltado para auxiliar equipes e organizações no controle, acompanhamento e organização de suas atividades operacionais.

Atualmente, muitas empresas, equipes de desenvolvimento e grupos de trabalho utilizam diferentes ferramentas para controlar suas demandas, como planilhas eletrônicas, aplicativos de mensagens instantâneas, plataformas de comunicação corporativa e documentos compartilhados. Embora essas ferramentas sejam amplamente utilizadas, a dispersão das informações entre diferentes meios pode dificultar o acompanhamento das atividades, a identificação de prioridades, o monitoramento de prazos e a comunicação entre os envolvidos.

Além disso, existem no mercado soluções robustas para gerenciamento de projetos, como Jira, Trello e Microsoft Planner, que oferecem uma grande quantidade de funcionalidades voltadas para equipes com processos mais estruturados. Entretanto, muitas pequenas empresas, equipes acadêmicas e grupos de trabalho encontram dificuldades na adoção dessas ferramentas devido à complexidade de configuração, excesso de recursos disponíveis e curva de aprendizado necessária para sua utilização eficiente.

Diante desse cenário, o projeto propõe o desenvolvimento de uma solução simplificada e intuitiva, focada no gerenciamento de tarefas e projetos de forma centralizada. O sistema permitirá o cadastro de usuários, criação de projetos, gerenciamento de tarefas, definição de responsáveis, controle de prioridades, acompanhamento de status, registro de históricos e geração de relatórios gerenciais. A proposta é oferecer uma ferramenta que permita maior organização das atividades sem exigir conhecimentos avançados em metodologias de gestão de projetos ou treinamento especializado para sua utilização.

O sistema também busca aumentar a visibilidade das demandas em andamento, proporcionando aos gestores uma visão consolidada das atividades da equipe e permitindo a identificação de gargalos, atrasos e pendências de forma rápida e objetiva. Dessa maneira, espera-se contribuir para a melhoria da comunicação, do acompanhamento das tarefas e da

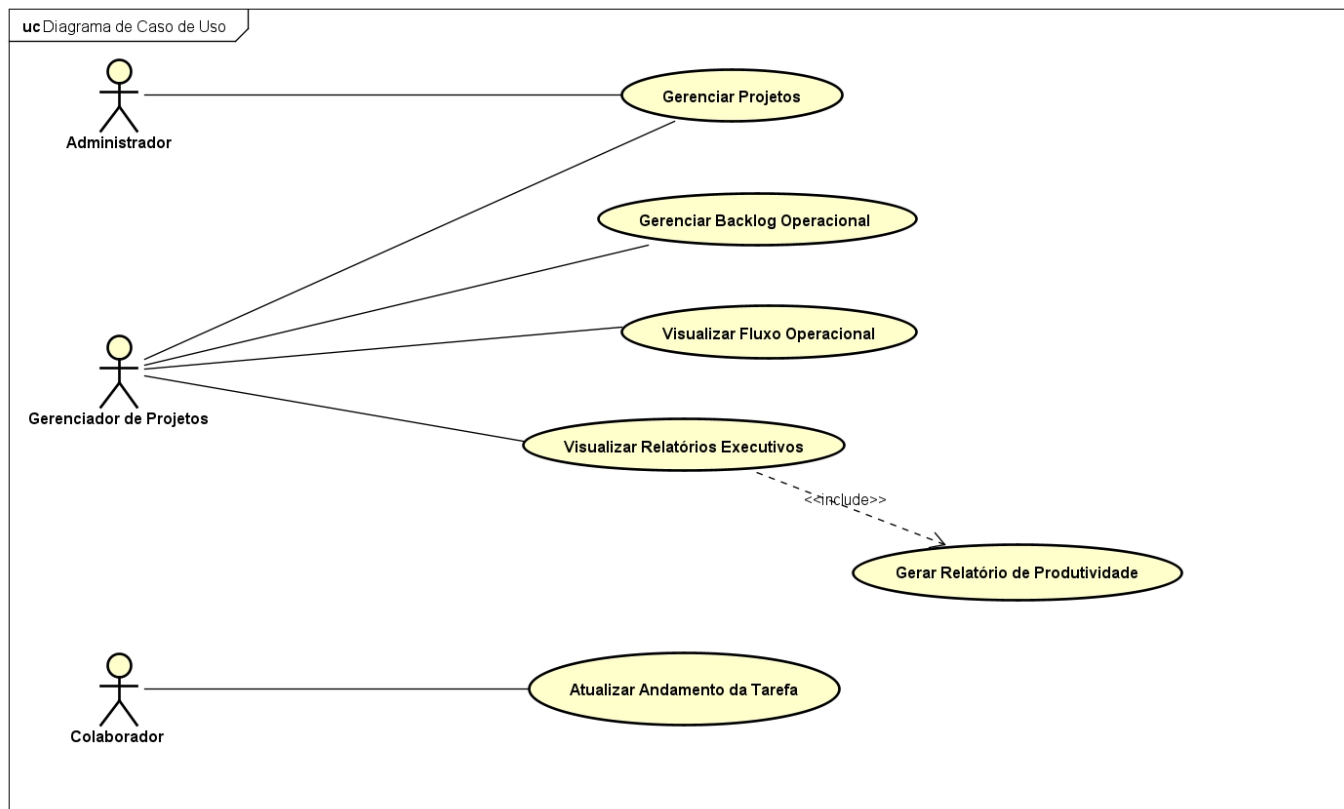
produtividade das equipes que utilizarem a solução.

Durante o desenvolvimento do projeto serão aplicados conceitos de Engenharia de Software, Modelagem de Sistemas, Banco de Dados e Desenvolvimento de Aplicações, utilizando técnicas de levantamento de requisitos, modelagem UML, modelagem de processos de negócio por meio da notação BPMN e prototipação de interfaces. O resultado esperado é a construção de uma aplicação funcional que atenda às necessidades identificadas durante a fase de análise e que possa servir como apoio às atividades de gerenciamento e acompanhamento de projetos e tarefas em ambientes organizacionais.

2 DIAGRAMA DE CASO DE USO

Um diagrama de caso de uso é uma representação visual das interações entre os usuários e um sistema de software, descrevendo as funcionalidades do sistema do ponto de vista do usuário, mostrando como ele interage com o sistema para alcançar seus objetivos. O diagrama inclui atores, casos de uso e seus relacionamentos, fornecendo uma visão geral dos requisitos funcionais do sistema.

Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso



2.1 CASO DE USO PRINCIPAIS

UC01 – Gerenciar Projetos: Permite ao Administrador ou Gerenciador de Projetos cadastrar, editar, atualizar e acompanhar projetos cadastrados no sistema. Também possibilita a definição de prioridades e o acompanhamento do status geral de cada projeto.

UC02 – Gerenciar Backlog Operacional: Permite ao Gerenciador de Projetos organizar as demandas do backlog, definir prioridades, atribuir tarefas aos

colaboradores e manter as informações atualizadas durante o ciclo de execução.

UC03 – Atualizar Andamento da Tarefa : Permite ao Colaborador informar o progresso de suas atividades, atualizar o status das tarefas atribuídas e registrar informações relevantes para acompanhamento da execução.

UC04 – Visualizar Fluxo Operacional : Permite ao Gerenciador de Projetos acompanhar em tempo real o andamento das demandas, visualizar pendências, identificar gargalos operacionais e consultar o status atual das atividades.

UC05 – Gerar Relatório de Produtividade : Permite ao Gerenciador de Projetos gerar relatórios contendo indicadores de desempenho, produtividade da equipe, tarefas concluídas, atrasos e métricas operacionais para apoio à tomada de decisão.

UC06 – Visualizar Relatórios Executivos : Permite ao Gerenciador de Projetos acessar indicadores consolidados, analisar a capacidade da equipe, acompanhar produtividade e exportar relatórios para apoio à tomada de decisão.

3 TELAS

Durante o desenvolvimento do projeto, os protótipos passaram por um processo de refinamento gradual. As primeiras versões tinham como objetivo apenas validar a disposição inicial das funcionalidades e a navegação básica do sistema.

Após a análise dos requisitos e da modelagem dos processos de negócio, foram realizadas melhorias significativas na interface, incorporando indicadores operacionais, gerenciamento de tarefas, acompanhamento de produtividade, monitoramento de bloqueios e relatórios executivos.

Dessa forma, os protótipos atuais representam uma visão mais próxima da solução final proposta, servindo como base para as futuras etapas de implementação.

.1 PAINEL EXECUTIVO (DASHBOARD)

Tela destinada ao acompanhamento geral das atividades da organização. Apresenta indicadores operacionais, informações sobre projetos, tarefas em andamento, bloqueios e métricas de produtividade, permitindo uma visão consolidada do ambiente de trabalho.

Figura 2 – Tela do Dashboard

Fluxo

Monitorando o operacional

Painel

Projetos

Tarefas

Equipe

Relatórios

Olá, João Pedro

Cockpit operacional

3 vencem hoje

2 projetos em risco

• Sync ERP 14:55

v2.14.3

• prod

24

no risk

8

2 risco

1

100% DevOps

3

100% pendente

2

75% restantes

78%

6/8 equipes

PIPELINE - TEMPO REAL

14 itens/h

Entrada

4

Em curso

9

Revisão

6

Entrega

5

1 bloqueado

3 em aprovação

Lead time médio 2,4d

GARGALOS - RISCO

2 em atraso

Entrega 18:00

Mobile App

SLA -18%

FLX-2841

API faturamento

Hoje 18:00

FLX-2836

Crash login

Amanhã 12:00

ENTREGAS CRÍTICAS

FLX-2841

API faturamento

4h 22m

FLX-2836

Crash login

1d 4h

Sprint 14 - capacidade

78%

LOG OPERACIONAL

14:12 FLX-2836 → Em andamento

14:18 FLX-2815 bloqueado - infra

13:55 Sync ERP concluído

13:40 FLX-2841 → Revisão técnica

Entregas em risco

Fluxo da equipe

5 tickets

Ver tudo

FLX-2841 BACKEND

Em revisão

Alta

Risco moderado

Integração API de faturamento — Sprint 14

[38]

Entrega 18/05/2020

SLA 4h 22m

há 8 min

85%

FLX-2836 MOBILE

Em andamento

Alta

Risco alto

Correção crash login v2.3.1 — produção

[18]

Entrega 20/05/2020

SLA 1d 5h

há 3 min

62%

Depende FLX-2841 Integração API de faturamento — Spr...

FLX-2829 DESIGN

Aguardando aprovação

Média

Protótipo painel admin — módulo relatórios

[17]

Entrega 22/05/2020

SLA 1dia #2

há 45 min

90%

FLX-2815 DEVOPS

Bloqueado

Média

Risco moderado

Pipeline CI/CD — homologação

[82]

Entrega 28/05/2020

SLA Pausado

há 2h

40%

Depende FLX-2836 Correção crash login v2.3.1 — produç...

Bloqueio: Aguardando credencial infra

FLX-2808 QA

Planejado

Baixa

Regressão automatizada — release 4.2

[45]

Entrega 28/05/2020

SLA 6d 4h

há 1h

10%

Depende FLX-2815 Pipeline CI/CD — homologação

Online agora

JO

PD

LP

RC

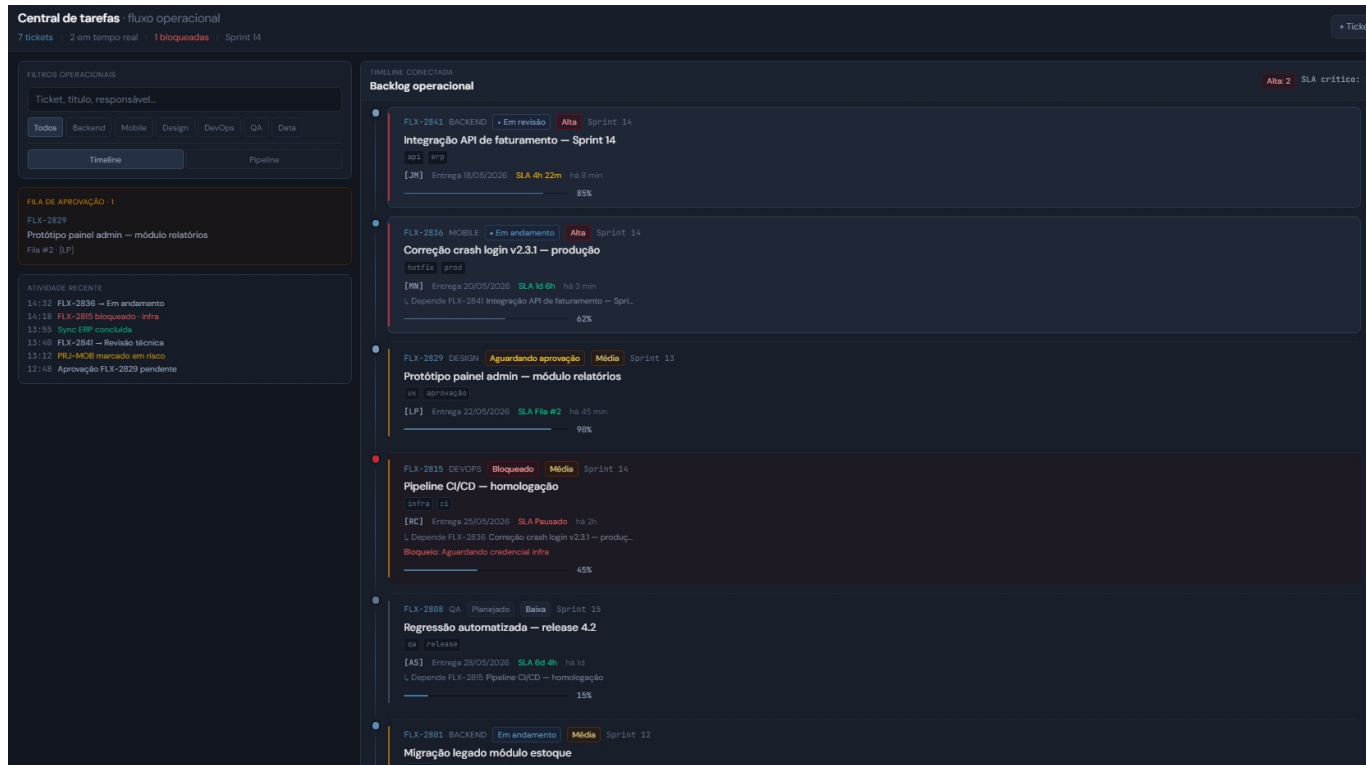
João Pedro

Operacional

.2 CENTRAL DE TAREFAS

Tela responsável pelo gerenciamento das tarefas do sistema. Permite visualizar atividades, acompanhar o andamento das demandas, consultar prioridades, identificar bloqueios e monitorar o progresso das execuções.

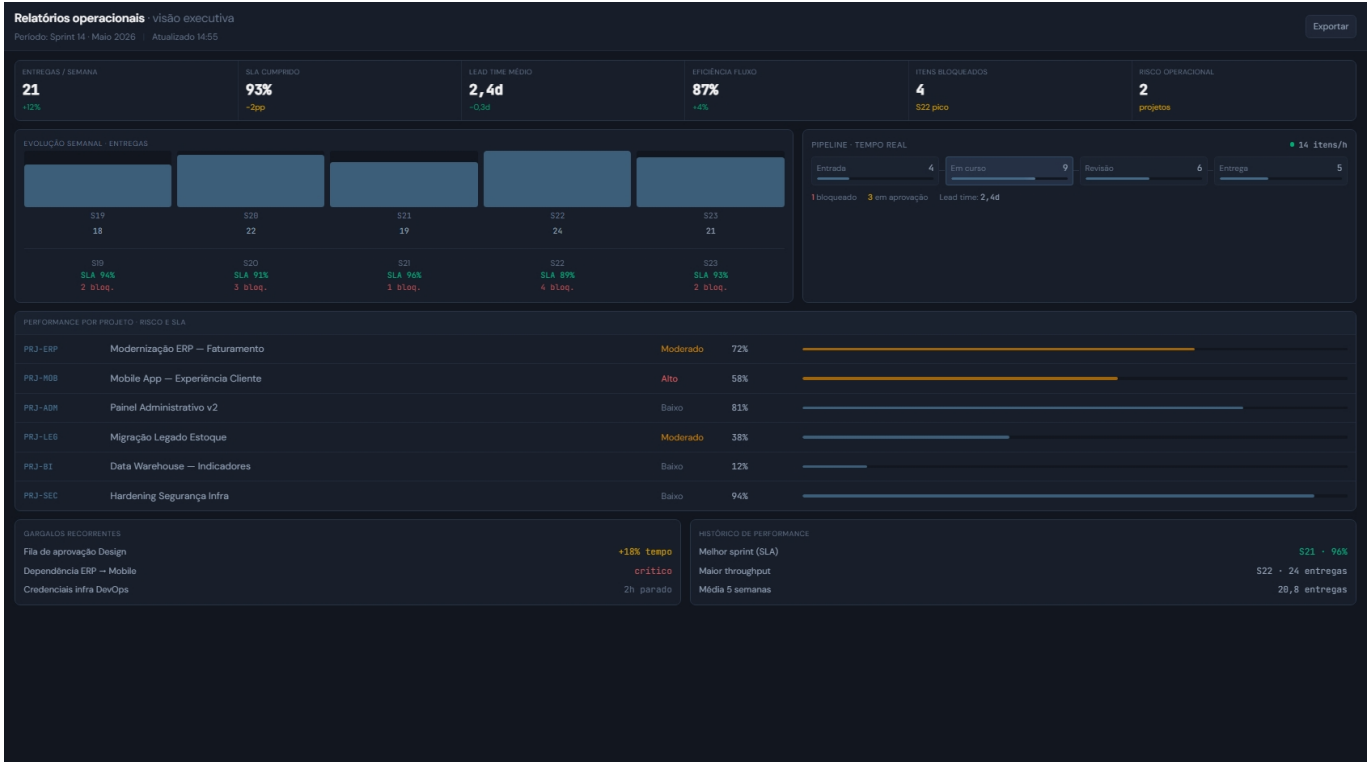
Figura 3 – Tela da Central de Tarefas



3 RELATÓRIOS OPERACIONAIS

Tela utilizada para apresentação de indicadores e métricas de desempenho. Possibilita o acompanhamento da produtividade, análise de resultados e suporte à tomada de decisão por meio de informações consolidadas.

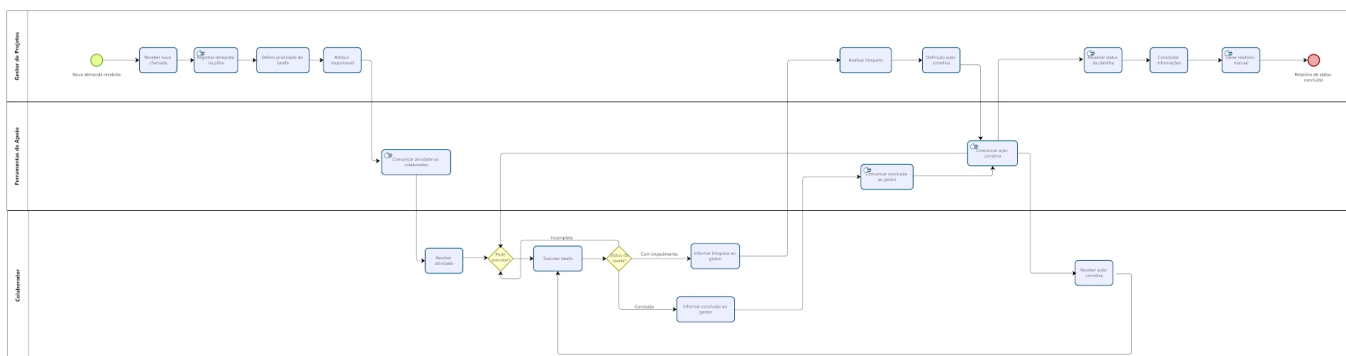
Figura 4 – Tela dos Relatórios Operacionais



4 WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN

O Workflow AS-IS representa o processo atualmente utilizado pela organização para gerenciamento de tarefas e projetos, realizado sem um sistema integrado. O fluxo evidencia atividades manuais, comunicação por ferramentas externas e atualização de informações em planilhas, fatores que podem gerar retrabalho, atrasos e dificuldades de acompanhamento. A modelagem foi desenvolvida utilizando a notação BPMN 2.0 com o objetivo de compreender o cenário atual e identificar oportunidades de melhoria para o sistema proposto.

Figura 5 – Workflow AS-IS



5 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

.1 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

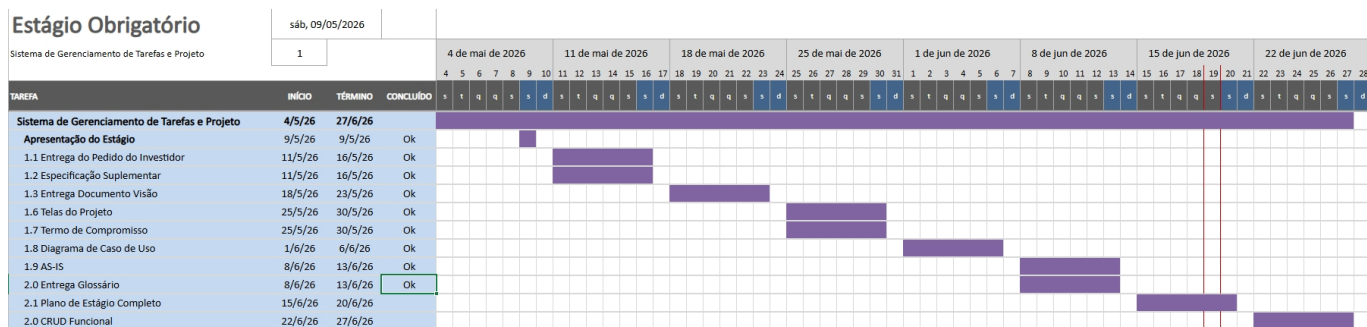
O sistema será desenvolvido como uma aplicação web utilizando *React* para construção da interface do usuário, *TypeScript* como linguagem principal de desenvolvimento e *HTML5* e *CSS3* para estruturação e estilização das páginas. O ambiente de execução do backend utilizará *Node.js*, responsável pelo processamento das regras de negócio e comunicação com o banco de dados.

.2 BANCO DE DADOS

O banco de dados utilizado será o *MySQL (v8.0)*, responsável pelo armazenamento das informações relacionadas aos usuários, projetos, tarefas, permissões, indicadores e demais dados necessários para o funcionamento do sistema.

.3 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

- *Visual Studio Code* para desenvolvimento do código-fonte;
- *Git* para controle de versão;
- *GitHub* para hospedagem e gerenciamento do repositório;
- *Figma* para prototipação das interfaces;
- *Bizagi Modeler* para modelagem BPMN 2.0;
- *Astah Community* para modelagem dos diagramas UML (caso de uso, classes, sequência, estado e implantação);
- *MySQL Workbench* para modelagem e administração do banco de dados.



REFERÊNCIAS

ASTAH. Astah Community. Disponível em: <https://astah.net>. Acesso em: 27 ago. 2026.

BIZAGI. Bizagi Modeler. Disponível em: <https://www.bizagi.com>. Acesso em: 19 jun. 2026.

BPMN. BPMN 2.0 Specification. Object Management Group (OMG). Disponível em: <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2>. Acesso em: 19 jun. 2026.

FIGMA. Figma Help Center. Disponível em: <https://help.figma.com>. Acesso em: 19 jun. 2026.

GITHUB. GitHub Documentation. Disponível em: <https://docs.github.com>. Acesso em: 19 jun. 2026.

MDN WEB DOCS. HTML: HyperText Markup Language. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

MDN WEB DOCS. CSS: Cascading Style Sheets. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

MDN WEB DOCS. JavaScript Documentation. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

MYSQL. MySQL Documentation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc>. Acesso em: 19 jun. 2026.

NODE.JS. Node.js Documentation. Disponível em: <https://nodejs.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

REACT. React Documentation. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: 19 jun. 2026.

TYPESCRIPT. TypeScript Documentation. Disponível em: <https://www.typescriptlang.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

UML. UML 2.5.1 Specification. Object Management Group (OMG). Disponível em: <https://www.omg.org/spec/UML>. Acesso em: 19 jun. 2026.

PMI. Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7. ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. The Scrum Guide. Disponível em:
<https://scrumguides.org>. Acesso em: 19 jun. 2026.

ATLASSIAN. Jira Software Documentation. Disponível em:
<https://www.atlassian.com/software/jira>. Acesso em: 19 jun. 2026.

ATLASSIAN. Agile Project Management. Disponível em: <https://www.atlassian.com/agile>.
Acesso em: 19 jun. 2026.

TRELLO. Trello Guide. Disponível em: <https://trello.com/guide>. Acesso em: 19 jun. 2026.